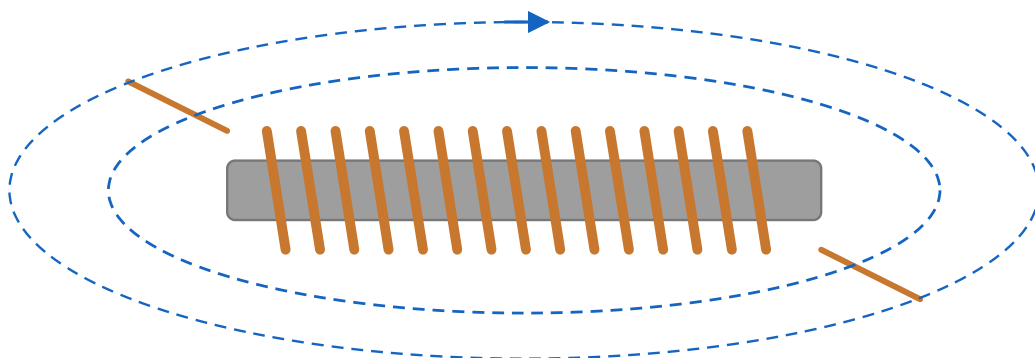


电感入门

大白话讲清楚：类型 · 电感值 · 作用 · 选型 · PCB 摆放



电流想变？电感说：慢慢来

适合：刚开始画原理图和 PCB 的新手

读完能做到：看懂电感规格书的几个关键参数，会给 DC-DC 选电感，分得清电感、磁珠、共模电感，知道电感在板子上该怎么放

第 1 章 电感到底是个啥：磁场、“惯性”、感抗

第 2 章 真实的电感：DCR、饱和电流、SRF、怎么读数

第 3 章 电感家族：功率电感、射频电感、磁珠、共模电感

第 4 章 电感能干什么：六大用途

第 5 章 电感怎么选

第 6 章 PCB 上电感怎么摆（重点）

第 7 章 新手常见误区

附 录 速查卡 / 术语表

本文图中曲线凡标“算出来的”均按公式或等效电路计算；标“示意”的为趋势图。饱和电流、DCR、阻抗等具体数值以器件规格书为准。

第 1 章 电感到底是个啥

1.1 一句话说清楚

电感就是一圈一圈绕起来的导线（常常绕在磁芯上）。电流流过线圈时，周围会产生磁场，能量就存在磁场里。它最大的脾气是：**讨厌电流变化**——电流想变大，它往回拽；电流想变小，它往前推。

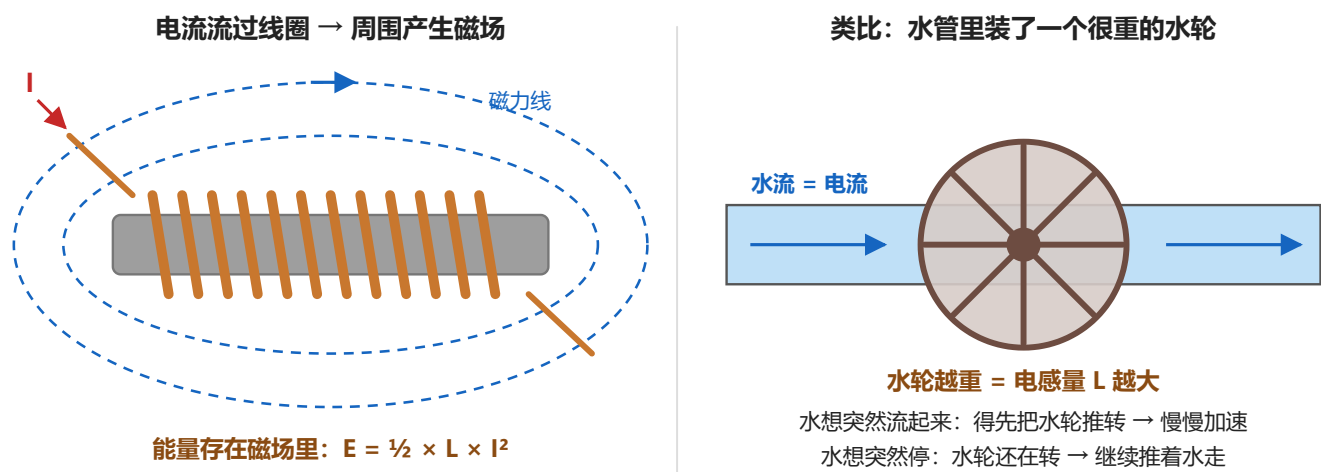


图 1-1 线圈产生磁场，以及“重水轮”类比

大白话

电容是“水桶”，稳的是**电压**；电感是“重水轮”，稳的是**电流**。电感量 L 越大，水轮越重，电流越难突变。电感和电容就像一对性格相反的兄弟，很多电路里它们搭档出现。

1.2 单位

基本单位是亨利（H），实际常用的是下面三个。电感串联相加、并联变小（两电感之间无磁耦合时），但实际很少靠串并联凑值。

单位	换算	常见在哪儿
nH（纳亨）	$1 \mu\text{H} = 1000 \text{ nH}$	射频匹配、高频滤波（1nH~100nH）
μH （微亨）	$1 \text{ mH} = 1000 \mu\text{H}$	DC-DC 功率电感（1 μH ~100 μH ），最常见
mH（毫亨）	$1 \text{ H} = 1000 \text{ mH}$	共模电感、音频、工频滤波

1.3 两个核心公式

$$V = L \times (\Delta I \div \Delta t)$$

（电流变得越快，电感两端电压越高）

$$E = \frac{1}{2} \times L \times I^2$$

（电感里存的能量）

第一个公式很关键：电感两端的电压取决于**电流变化有多快**，而不是电流有多大。电流恒定不变时（直流），电感两端几乎没有电压——就是一根导线；电流突然被切断时（ Δt 极小），电感两端会冲出很高的电压。

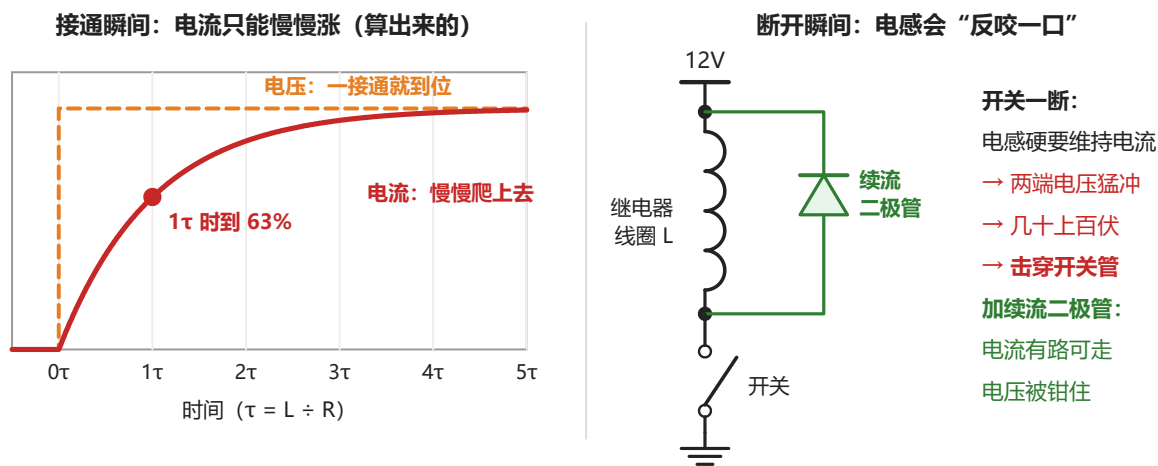


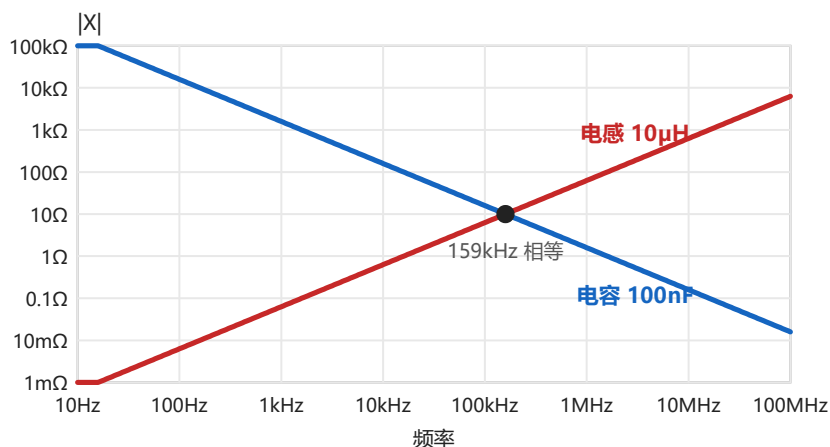
图 1-2 接通时电流慢慢上升；断开时产生反向高压

注意：驱动继电器、电机、电磁阀一定要加续流二极管

这些东西里面都是线圈。用三极管或 MOS 管去开关它们时，关断瞬间的反向高压会击穿开关管。线圈两端反并一颗二极管（阴极接电源端），给电流一条“回家的路”，电压就被钳住了。

1.4 感抗：电感对交流的“阻力”

$$X_L = 2\pi \times f \times L \quad (\text{频率越高、电感越大，感抗越大})$$



感抗 $X_L = 2\pi \times f \times L$

10μH 的感抗（算出来的）：

50 Hz → 3.1 mΩ
1 kHz → 62.8 mΩ
1 MHz → 62.8 Ω
100 MHz → 6.28 kΩ

电感：通直流、挡交流（越高频越挡）

电容：隔直流、通交流（越高频越通）

图 1-3 电感的感抗和电容的容抗随频率的变化

电感和电容正好相反：**电感通直流、挡高频；电容隔直流、通高频**。把它们组合起来，就能做出只让某些频率通过的滤波器（第 4 章）。

第 2 章 真实的电感：几个关键参数

电阻主要看阻值和功率，电感要看的参数多一些。新手最容易只看“电感量”，结果电感饱和、发烫、或者在高频根本不起作用。这一章把规格书上的关键参数一个个讲清楚。

2.1 真实电感的等效电路

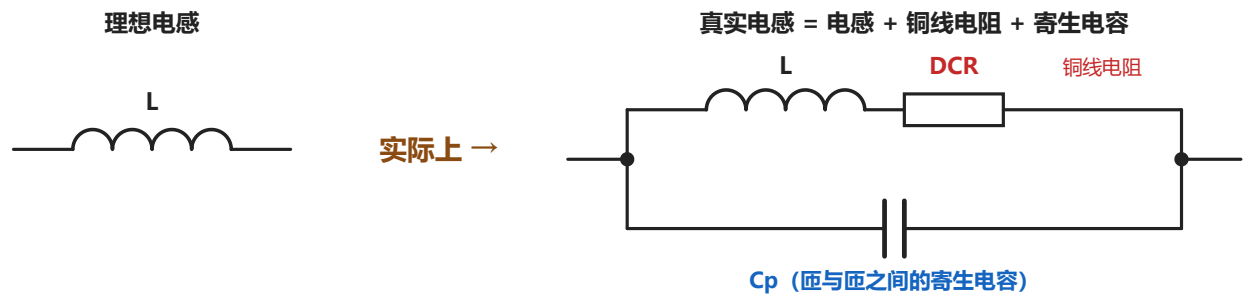
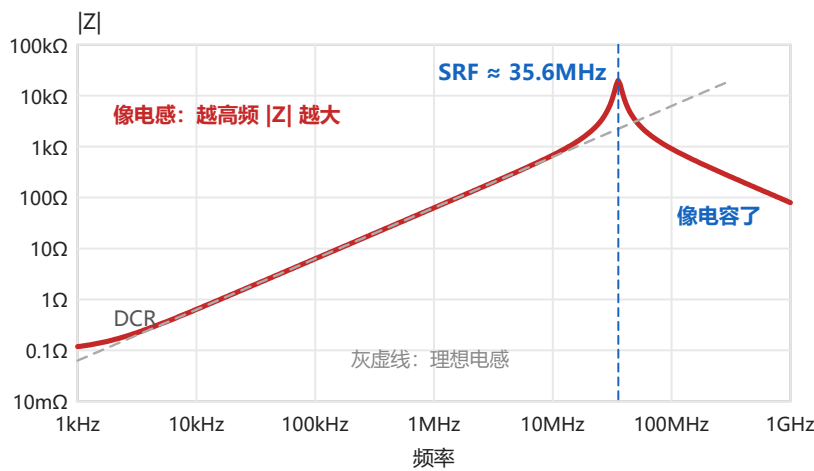


图 2-1 真实电感 = 理想电感 + 铜线电阻 DCR + 寄生电容 Cp

- **DCR**：绕线本身是铜线，有电阻。大电流时会发热、降低效率。
- **Cp**：一圈和一圈之间隔着很薄的绝缘漆，形成了小电容。频率一高，它就开始“抢戏”。
- 此外磁芯本身在高频也会损耗能量（发热），可以理解成再并联了一个电阻。

2.2 自谐振频率 SRF



模型：10μH，DCR 0.1Ω，Cp 2pF
(按等效电路算出来的)
低频：只剩 DCR，像个小电阻
中频：正常电感，阻抗随频率涨
SRF：L 和 Cp 谐振，阻抗最大
SRF 以上：寄生电容说了算
→ 电感只在 SRF 以下才是电感

图 2-2 10μH 电感的阻抗随频率变化

电感和它自己的寄生电容会在某个频率发生谐振，这个频率叫**自谐振频率 SRF**。在 SRF 附近阻抗最大；过了 SRF，寄生电容占上风，**电感就变成了电容**。所以滤波、匹配用的电感，SRF 必须远高于要处理的频率。电感量越大，一般 SRF 越低。

2.3 饱和电流 Isat 和温升电流 Irms

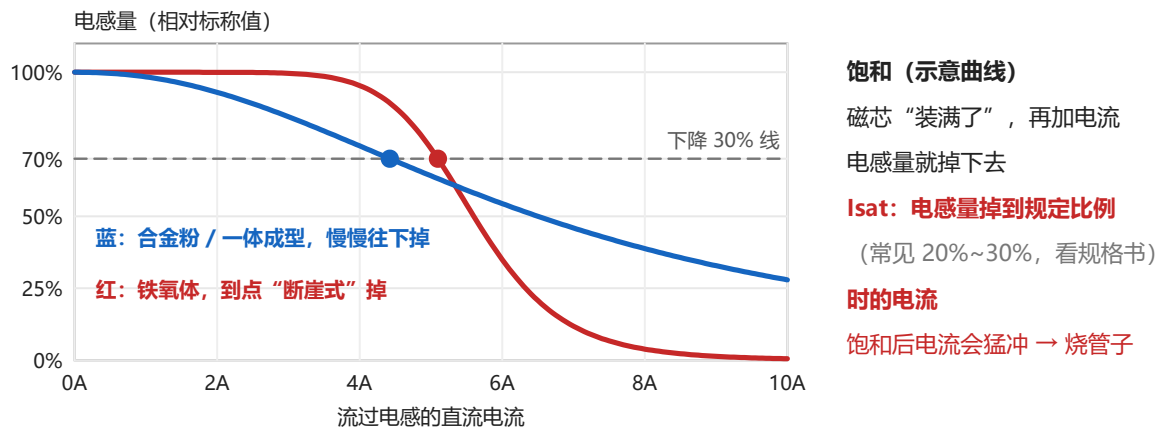


图 2-3 磁芯饱和：电流大到一定程度，电感量往下掉

这是选功率电感时**最重要**的两个参数，也是新手最容易搞混的：

参数	管	定义（常见）	超过了会怎样
Isat（饱和电流）	磁	电感量下降到规定比例（常见 20%~30%）时的直流电流	电感量暴跌，电流尖峰猛冲，触发过流保护甚至烧芯片
Irms（温升电流）	热	电感温度升高规定值（常见 40℃）时的电流	电感持续发烫，效率下降，长期可靠性差

大白话

Isat 像水轮的“最高转速”：转太快就打滑，失去惯性作用；**Irms** 像水轮的“耐热能力”：长时间转得太猛，轴承会烫坏。两个都得满足，**取两者中较小的那个当作电感的实际电流上限**。不同厂家定义 Isat 的百分比不一样，比较不同品牌的电感时要看清楚。

2.4 规格书上的参数表怎么看

下面是一个**虚构的示例**（数值只用来说明怎么读，不对应具体型号）：

参数	示例值	含义
电感量 L	4.7μH ±20%	标称 4.7μH，实际 3.76~5.64μH 都合格。功率电感误差大很正常
测试条件	100kHz, 0.25V	电感量是在这个频率和电压下测的
DCR	典型 35mΩ，最大 42mΩ	算损耗时用最大值更保险
Isat	5.2A (L 下降 30%)	峰值电流不要超过它
Irms	4.0A (温升 40℃)	有效电流不要超过它
SRF	40MHz	远高于 DC-DC 的开关频率即可
尺寸	4.0×4.0×2.0mm	注意高度，别顶到外壳

误差代码：**N**=±30%，**M**=±20%，**K**=±10%，**J**=±5%；射频小电感常用 **B**=±0.1nH，**C**=±0.2nH，**D**=±0.5nH，**G**=±2%。

2.5 电感上的标记



功率电感上的数字默认单位是 μH ；射频小电感常见“2N2” = 2.2nH （N 表示 nH 的小数点）

图 2-4 功率电感和色环电感的读法

注意

很多贴片电感（尤其是叠层电感、一体成型电感）**身上不印字**，而且和贴片电容、磁珠长得很像。料要分开放、贴好标签，混了只能用 LCR 表测。

第 3 章 电感家族：认识常见的电感

3.1 全家福

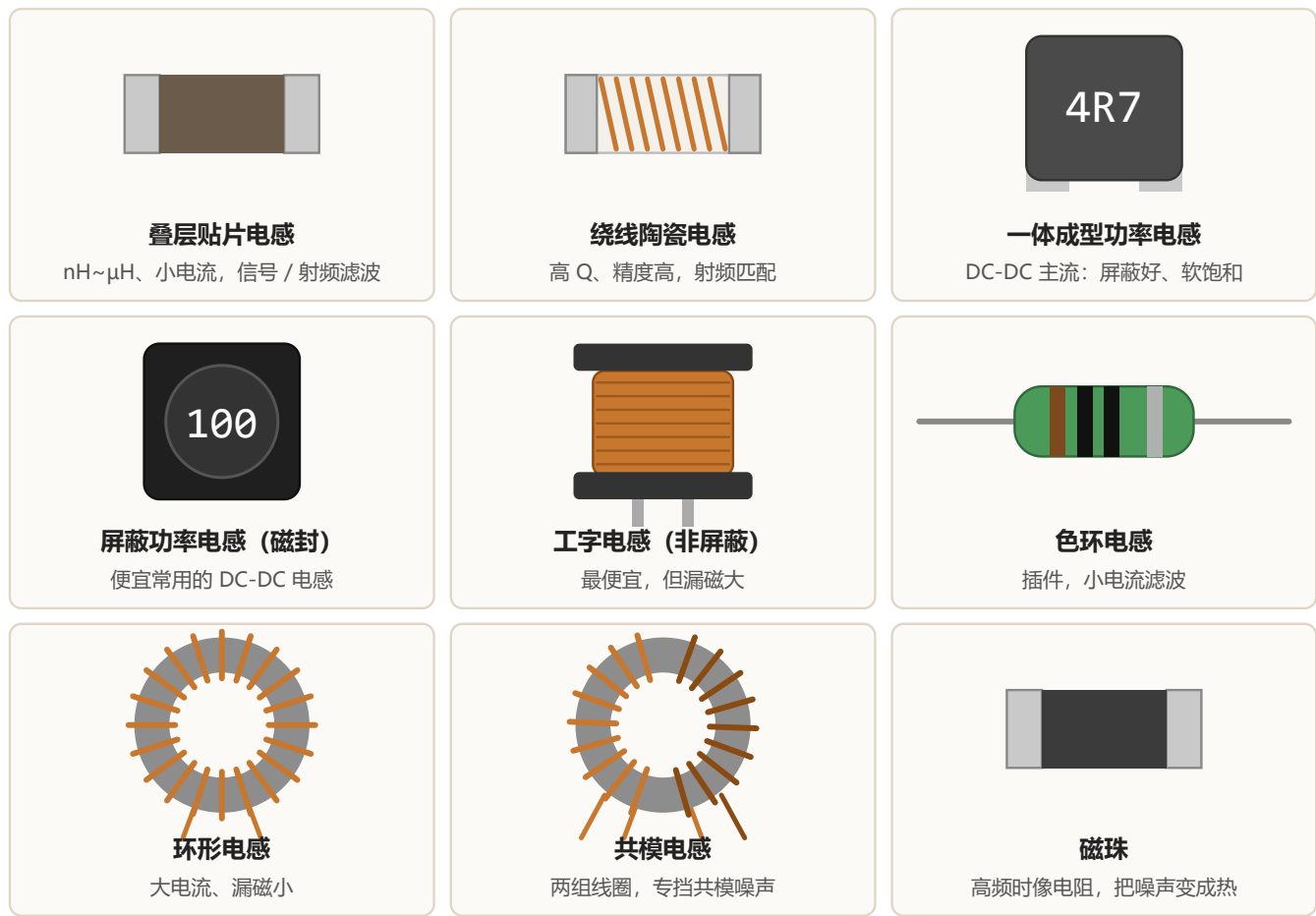


图 3-1 常见电感外形（示意）

3.2 按用途分三大类

类别	典型电感量	关心的参数	常见类型	用在哪
功率电感	0.47μH ~ 100μH	Isat、Irms、DCR、屏蔽	一体成型、磁封屏蔽、工字、环形	DC-DC、LC 电源滤波
射频 / 高频电感	0.5nH ~ 数百 nH	Q 值、精度、SRF	绕线陶瓷、叠层、薄膜	射频匹配、振荡、高频滤波
EMI 抑制器件	看阻抗 (Ω@100MHz)	阻抗曲线、额定电流	磁珠、共模电感	电源去噪、接口滤波

3.3 磁芯材料

磁芯	特点	缺点	常见于
空心 / 陶瓷芯	不会饱和、高频损耗小、Q 高	电感量做不大	射频电感（nH 级）

磁芯	特点	缺点	常见于
铁氧体	磁导率高，同体积电感量大，高频损耗小	饱和是“断崖式”的	工字电感、磁封电感、磁珠、共模电感
合金粉 / 铁粉（一体成型）	软饱和，大电流下电感量慢慢降；天然屏蔽、噪声小	高频磁芯损耗较大	DC-DC 一体成型电感
非晶 / 纳米晶	磁导率极高	贵	大电流共模电感、电源入口滤波

3.4 屏蔽和非屏蔽

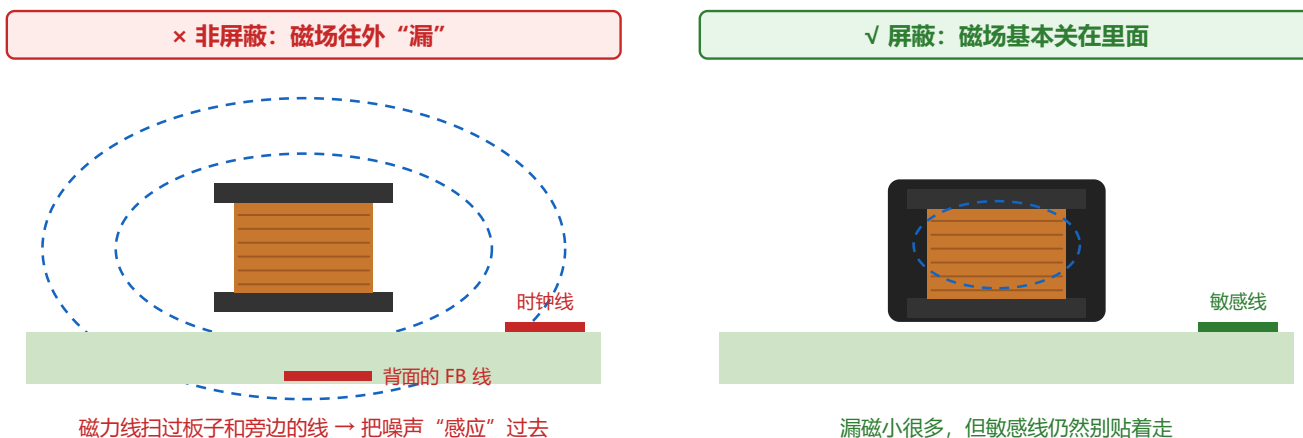
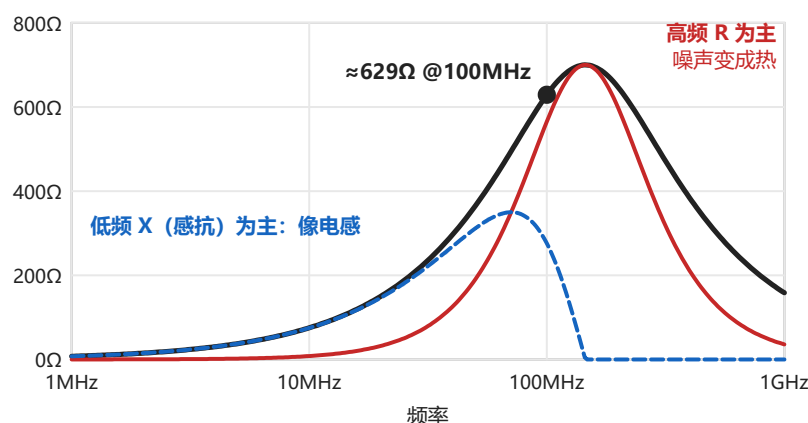


图 3-2 非屏蔽电感和屏蔽电感的漏磁（示意）

非屏蔽的工字电感便宜，但磁场会跑到外面去，干扰旁边的走线和器件，也容易被外面干扰。**新设计的 DC-DC 优先用一体成型或磁封屏蔽电感**，特别是板上有时钟、晶振、射频、模拟小信号的时候。

3.5 磁珠：长得像电感，干的活不一样



磁珠阻抗曲线（简化模型示意）

黑：|Z| 红：R 蓝：X

规格书写法：**600Ω@100MHz**

= 在 100MHz 时阻抗约 600Ω

电感：把能量存起来再放回去

磁珠：高频把能量直接烧掉

注意：通直流后阻抗会下降

图 3-3 磁珠的阻抗曲线

- 磁珠用的是高损耗的铁氧体。低频时它像一个小电感，高频时**主要表现为电阻**，把噪声能量变成热量消耗掉。
- 选磁珠看的是“**xxxΩ@100MHz**”、额定电流和 DCR，不看“电感量”。

- 流过直流电流时，磁珠阻抗会明显下降（可能掉一半甚至更多），要看规格书里带直流偏置的曲线。
- 磁珠不能当功率电感用在 DC-DC 里。

3.6 共模电感：只挡“一起走”的噪声

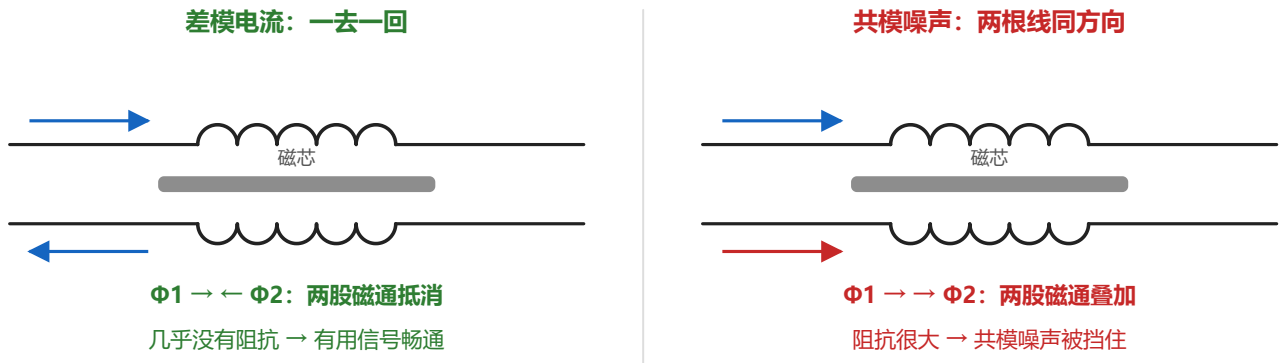


图 3-4 共模电感原理

共模电感是在一个磁芯上绕两组线圈。正常信号（USB 的 D+/D-、电源的去线和回线）是一去一回的差模电流，产生的磁通互相抵消，几乎不受影响；而干扰往往在两根线上同方向出现（共模），磁通叠加，被挡住。常用在 USB、以太网、CAN、HDMI 等接口和电源入口。

第 4 章 电感能干什么：六大用途

4.1 DC-DC 储能：开关电源的心脏

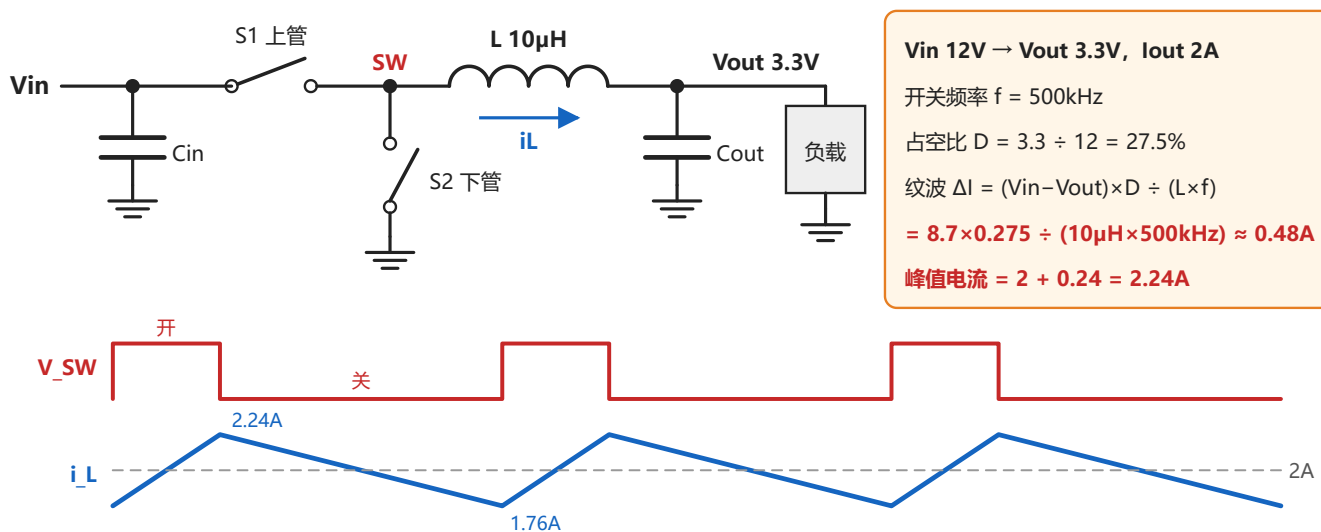


图 4-1 Buck（降压）电路与电感电流波形（算出来的）

Buck 电路里，上管打开时，电源给电感“充电”，电流上升；上管关闭、下管打开时，电感把存的能量放给负载，电流下降。电感像个“能量搬运工”，把高电压一小口一小口地搬到低电压那边。电感电流是个三角波，平均值就是输出电流。

怎么算电感量

先定纹波：一般取输出电流的 20%~40%。以图 4-1 为例想要 30% 纹波（0.6A）：

$L = (V_{in} - V_{out}) \times D \div (f \times \Delta I) = 8.7 \times 0.275 \div (500\text{kHz} \times 0.6\text{A}) \approx 8\mu\text{H} \rightarrow$ 取标准值 $8.2\mu\text{H}$ 或 $10\mu\text{H}$ 。

纹波太大（电感太小）：峰值电流高、输出纹波大、容易饱和。纹波太小（电感太大）：体积大、DCR 大、负载突变时响应慢。**最省事的办法：先照芯片手册的推荐值选。**

Boost（升压）、Buck-Boost 电路里电感同样是储能元件，原理类似；区别是电感接的位置不同。开关频率越高，需要的电感量越小，所以 2MHz 的 DC-DC 常用 $1\mu\text{H}$ 左右，500kHz 的常用 $4.7\sim 22\mu\text{H}$ 。

4.2 LC 滤波：电源的“减震器”

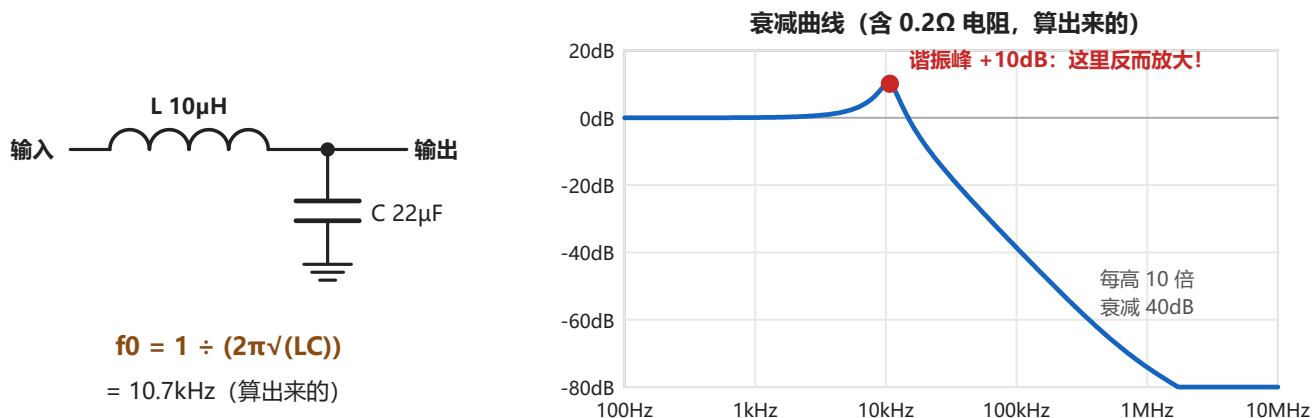


图 4-2 LC 低通滤波器及其衰减曲线

电感挡高频，电容把高频旁路到地，组合起来就是比 RC 更“狠”的低通滤波器：截止频率以上每高 10 倍频率衰减 40dB (RC 只有 20dB)，而且电感的直流压降很小，适合给电源滤波。

谐振峰

LC 在谐振频率 f_0 会**放大**噪声而不是衰减！如果开关电源的噪声或负载电流的跳变正好落在 f_0 附近，滤完反而更糟。办法：让 f_0 远离噪声频率；利用电容 ESR 或串一个小电阻增加阻尼；按芯片手册推荐的滤波方案做。另外高频段实际衰减还受电感 SRF 和电容 ESL 限制。

4.3 磁珠去噪：给敏感芯片单独“净水”

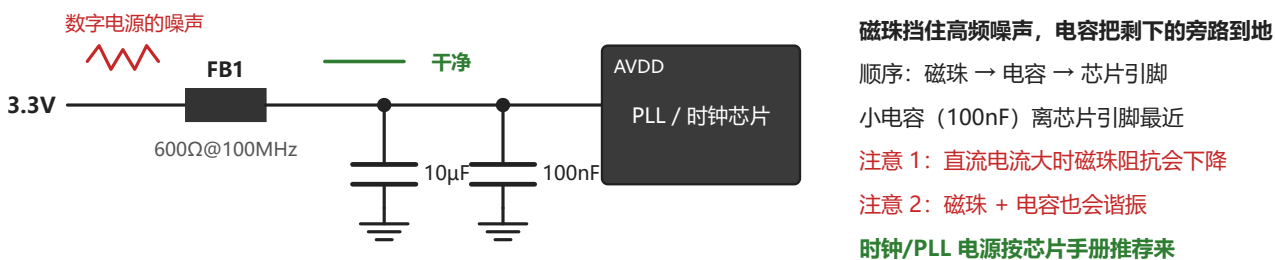
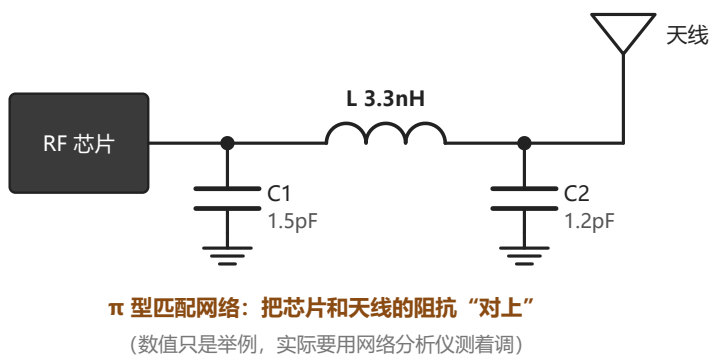


图 4-3 用磁珠隔离数字电源噪声

板上的数字电路、开关电源会把 3.3V 电源弄得很“脏”。给 PLL、时钟芯片、ADC、射频芯片的模拟电源脚单独加一颗磁珠加电容，就能把高频噪声挡在外面。一颗磁珠可以只服务一个芯片或一组电源脚。

对时钟、PLL 这类对电源噪声非常敏感的芯片，是用磁珠、LC 滤波还是独立的低噪声 LDO，**优先照芯片手册和评估板的做法**——磁珠用不好（阻抗随电流下降、和电容谐振）反而会引入低频噪声。

4.4 射频匹配和谐振



LC 谐振：电感和电容“对着干”

$$f_0 = 1 \div (2\pi\sqrt{LC})$$

例：10nH 和 1pF → 1.59GHz（算出来的）

在 f_0 处：

串联 LC → 阻抗最小（让这个频率过）

并联 LC → 阻抗最大（挡住这个频率）

用途：振荡器、选频、射频滤波、匹配

图 4-4 π 型匹配网络与 LC 谐振

射频电路里电感是 nH 级的，和 pF 级电容一起用来做**阻抗匹配**（让芯片输出的功率尽量都送到天线）、**选频滤波**和**振荡**。这类电感要用**高 Q、高精度**的绕线陶瓷电感，而且 PCB 走线本身的寄生参数都会影响结果，所以一般预留 π 型位置，贴片后实测调试。

4.5 共模滤波：接口的“门卫”

USB、以太网、CAN、RS-485 等接口和外部电缆相连，电缆既会把板上的噪声辐射出去，也会把外面的干扰带进来。在接口处串一颗共模电感，差分信号正常通过，共模噪声被挡住，EMC 测试更容易过。电源入口的共模电感（mH 级）则用来抑制传导干扰。

4.6 其他用法

- **限制电流变化速度**：串在电路里，减缓上电浪涌或短路时电流的上升速度。
- **偏置 / 馈电 (Bias-T)**：射频电路里用电感给放大器送直流电，同时挡住射频信号不往电源跑。
- **变压器、耦合电感**：两个线圈共用磁芯，用来隔离、升降压（反激电源、隔离通信）。
- **传感**：电感式接近开关、无线充电线圈、电流互感器。

4.7 一张表看全部用途

用途	器件	典型值	关键点
DC-DC 储能	功率电感	1 μ H ~ 22 μ H	Isat、Irms、DCR、屏蔽
电源 LC 滤波	功率电感 + 电容	1 μ H ~ 100 μ H	避开谐振峰
芯片电源去噪	磁珠 + 电容	120 Ω ~ 1k Ω @100MHz	额定电流、直流偏置下的阻抗
射频匹配 / 谐振	绕线陶瓷电感	0.5nH ~ 100nH	Q、精度、SRF
接口共模滤波	共模电感	如 90 Ω @100MHz (USB)	不影响差分信号质量
继电器 / 电机	(线圈本身是电感)	—	必须加续流二极管

第 5 章 电感怎么选

5.1 选型七步走

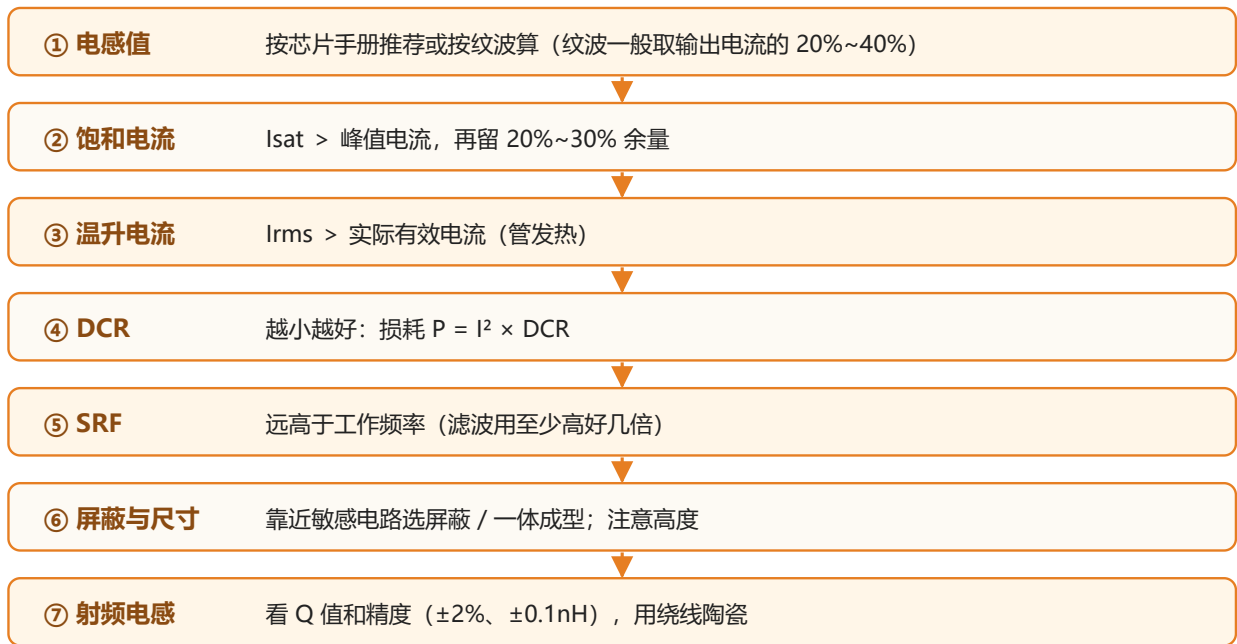


图 5-1 功率电感和射频电感选型流程

5.2 饱和电流：一定按峰值算

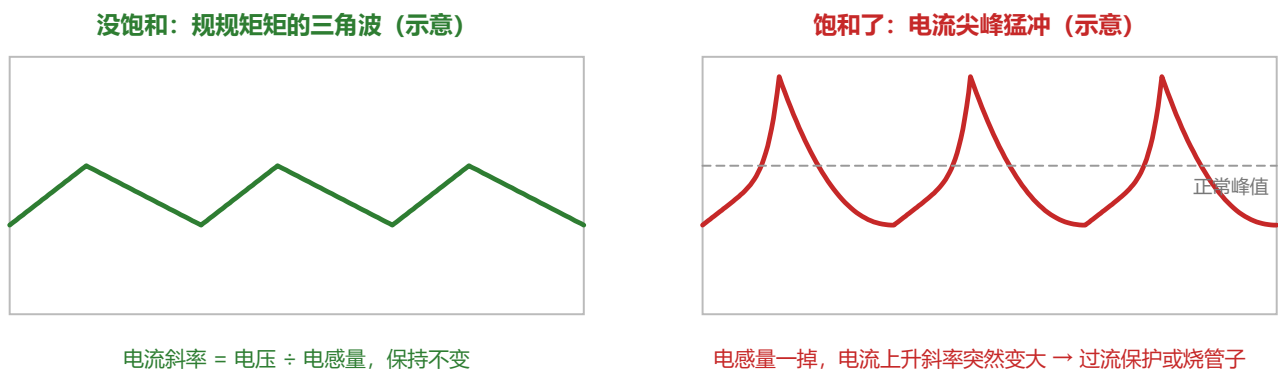


图 5-2 电感饱和前后的电流波形

电感里流的是三角波，**峰值 = 平均电流 + 纹波的一半**。 I_{sat} 要和峰值比，而不是和平均电流比。还要考虑：上电、负载突变、输出短路时电流会比正常时大；高温时铁氧体的饱和电流会下降。

算一个完整的例子（接图 4-1）

12V → 3.3V / 2A, 500kHz, 选 10μH: 纹波 $\Delta I \approx 0.48\text{A}$, 峰值 $\approx 2.24\text{A}$ 。

→ $I_{\text{sat}} \geq 2.24\text{A} \times 1.3 \approx 3\text{A}$; $I_{\text{rms}} \geq 2\text{A}$ （有效电流约等于平均电流）；如果芯片有过流保护（比如限流 3.5A），更稳妥的做法是 I_{sat} 大于芯片的限流值，这样短路时电感也不会饱和。

→ DCR 损耗：假设 $\text{DCR} = 35\text{m}\Omega$, $P = 2^2 \times 0.035 = 0.14\text{W}$ （算出来的），对 2A 输出来说可以接受。

5.3 DCR、尺寸和效率的取舍

同样的电感量：体积越大，DCR 越小、 I_{sat} 越大，但占面积、更高、更贵。电感量越大，需要的线圈匝数越多，DCR 越大、 I_{sat} 越小。所以不是电感量越大越好，而是在“纹波、效率、体积、瞬态响应”之间找平衡。

5.4 常见场景推荐

场景	类型	典型值	注意
DC-DC, 开关频率 1~3MHz	一体成型	0.47μH ~ 2.2μH	看手册推荐
DC-DC, 开关频率 300kHz~1MHz	一体成型 / 磁封屏蔽	2.2μH ~ 22μH	I_{sat} 大于峰值并留余量
板上有时钟 / 射频 / 模拟电路	屏蔽类电感	—	别用工字电感
PLL / ADC 模拟电源	磁珠 或 LC 或 LDO	按芯片手册	注意直流偏置和谐振
射频匹配	绕线陶瓷 0402/0201	nH 级, $\pm 2\%$ 或 $\pm 0.1\text{nH}$	高 Q、SRF 高
USB 2.0 差分线	共模电感	如 $90\Omega @ 100\text{MHz}$	选信号用的型号
电源入口 EMI	共模电感	mH 级	额定电流、DCR
继电器 / 电机驱动	续流二极管	—	二极管电流 $\geq$ 线圈电流

第 6 章 PCB 上电感怎么摆（重点）

6.0 总原则

电感和磁场打交道，摆放要同时考虑三件事：① **电流环路要小**（少辐射）；② **自己的磁场别去干扰别人**；③ **别让别人的噪声绕过它**。

器件	放在哪	为什么
DC-DC 功率电感	紧挨芯片 SW 脚，输出电容紧跟在电感后面	SW 节点电压剧烈跳变，铜皮越小辐射越小
DC-DC 输入电容	紧贴芯片 VIN 和 GND 脚	高频大电流环路在这里，环路越小越好（比电感位置更要紧）
非屏蔽 / 大电感	远离晶振、时钟线、FB、射频、模拟小信号	漏磁会感应到附近的线上
多个电感	拉开距离、互相垂直摆	减少互相耦合
射频电感	直接串在射频线上、紧靠匹配点	多一截线就多一点寄生参数
磁珠 / LC 滤波	被供电芯片的电源入口，电容挨着引脚	滤完的线越短越好
共模电感	接口 / 连接器处（入口第一站）	在噪声进出板子的地方拦住它

6.1 DC-DC 电感：紧凑是第一原则

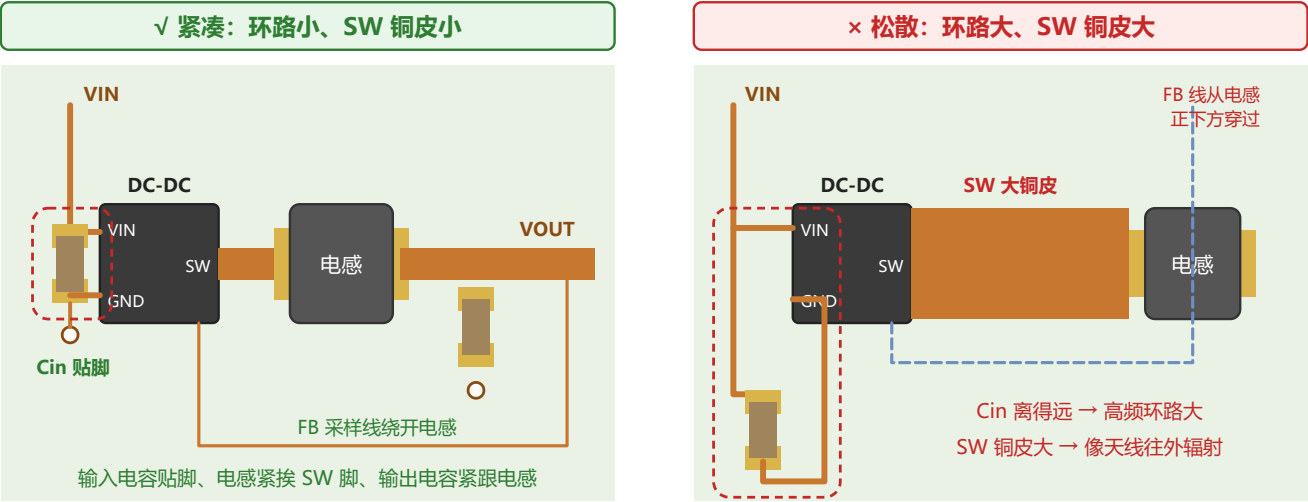


图 6-1 Buck 电路的布局对比（俯视示意）

1. **先放输入电容**：小容量陶瓷电容（如 10 μ F + 100nF）直接贴在 VIN 和 PGND 脚上，这是整个电源里电流跳变最剧烈的环路。
2. **再放电感**：紧挨 SW 脚，SW 到电感的铜皮**短而宽**——宽度满足电流就行，**面积不要做大**，大面积 SW 铜皮就是天线。
3. **输出电容**紧跟在电感另一端，地回到芯片 GND 的路径短，并且多打几个地过孔。
4. **FB 反馈线**从输出电容处取电压，绕开电感和 SW 节点，不要从电感正下方或 SW 铜皮旁边穿过。

5. 严格按芯片规格书里的 **Layout 参考图**摆，那是厂家调好的。

小技巧：有“起始端”标记的电感

部分绕线功率电感顶部有一个点，标记绕线的起点（内圈）。一般建议**起点接 SW，终点（外圈）接输出**，让电压稳定的外圈起一点屏蔽作用。以电感规格书或芯片应用笔记为准；一体成型电感一般没有这个讲究。

6.2 电感周围和下方

- **功率电感**下方和旁边**不要走敏感信号**（FB、时钟、晶振、模拟小信号、射频线），包括其他层。
- 功率电感下方的内层地平面一般**保持完整**，给回流提供低阻抗路径，也起到一点屏蔽作用；有的芯片手册会建议电感下方表层不铺铜，按手册来。
- **射频电感**（nH 级）和匹配电容下方，相邻层的地常常要**挖空**或按参考设计处理，否则焊盘对地的寄生电容会让电感量和 Q 值变化，匹配跑偏。
- 电感会发热：一体成型电感满载时温度可能明显升高，远离电解电容、晶振 / OCXO、温度传感器。

6.3 多个电感之间

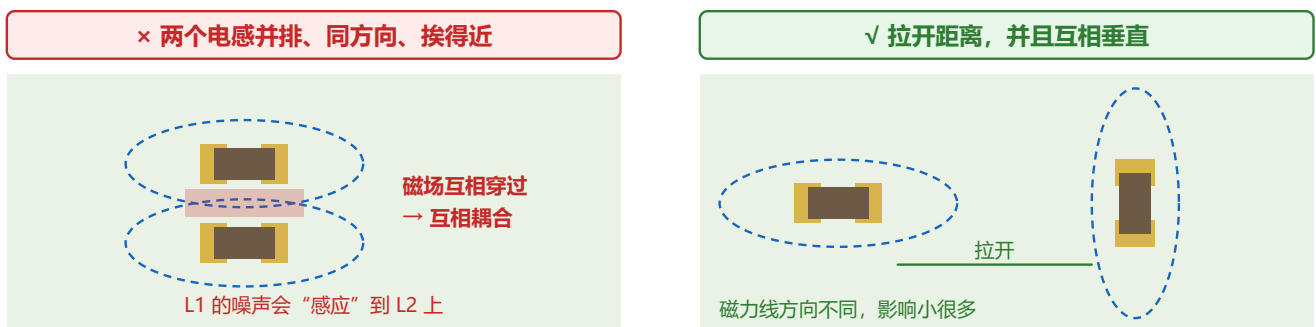


图 6-2 两个电感的相对位置

两个电感的磁场会互相“串门”。多路 DC-DC 的电感别并排挨着放；射频电路里相邻的两颗电感尽量**互相垂直**，并且拉开距离，否则会形成意料之外的耦合，滤波器或匹配网络的特性就变了。

6.4 射频电感和匹配网络

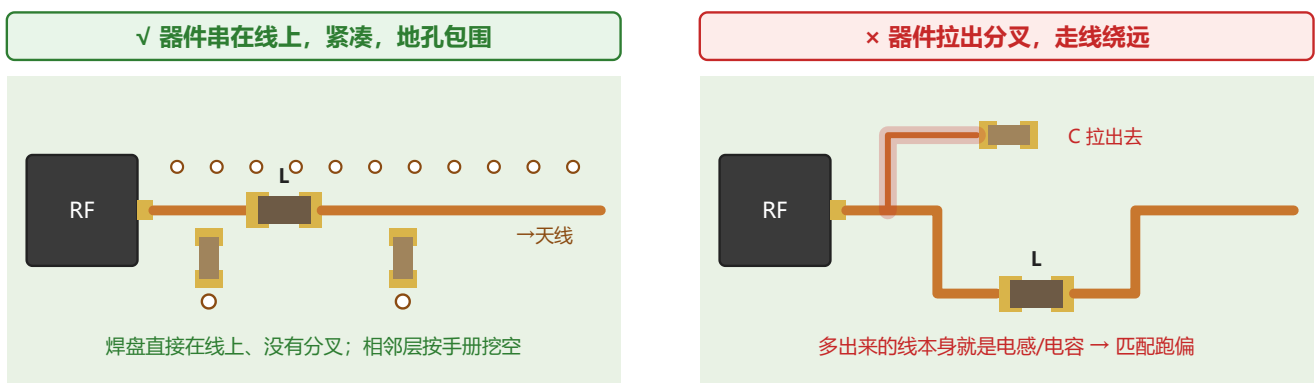


图 6-3 射频匹配网络布局对比

- 串联电感的两个焊盘**直接在射频线上**，并联电容的焊盘紧贴主线，另一端就近打地孔。
- 射频线保持 50Ω ，两边地孔包围（接地共面波导），匹配器件尽量靠近要匹配的那个点（芯片脚或天线馈点）。
- 用小封装（0402 / 0201），焊盘不要画得过大；参考芯片厂家的参考设计布局，不要自由发挥。

6.5 磁珠和 LC 滤波

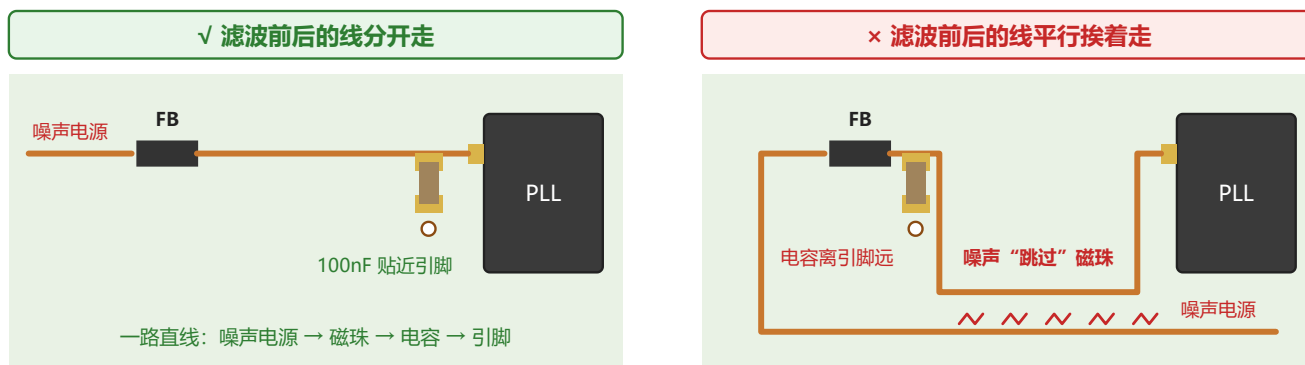


图 6-4 滤波器前后的走线

- 顺序是**噪声源 → 磁珠/电感 → 电容 → 芯片引脚**，小电容挨着引脚。
- **滤波前的线和滤波后的线不要平行挨着走**，也不要上下层重叠，否则噪声直接耦合过去，磁珠等于白加。
- 滤波电容的地要接到干净的地，过孔就近打。

6.6 共模电感

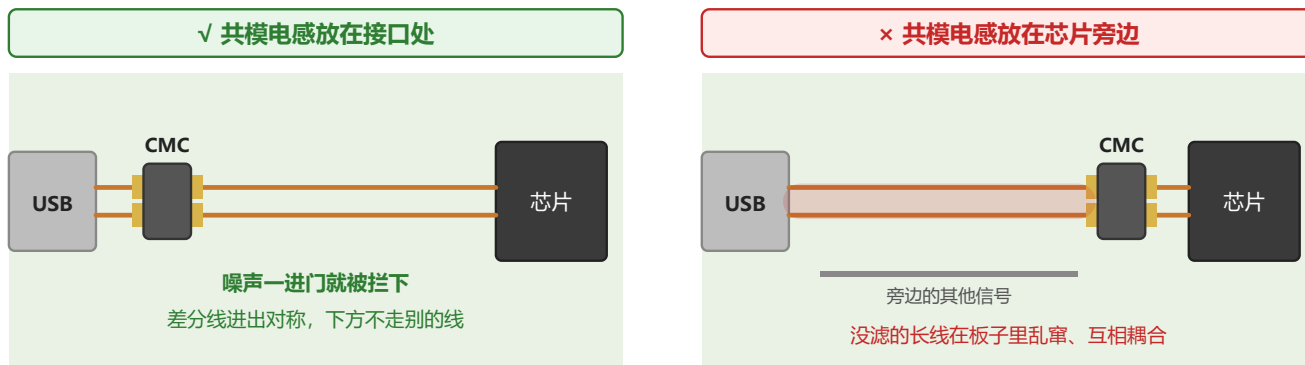


图 6-5 共模电感的位置

- 放在**连接器旁边**，让噪声一进门 / 出门就被拦住。ESD 保护器件一般也在连接器附近，常见顺序是连接器 → ESD → 共模电感 → 芯片（以接口芯片手册为准）。
- 差分对进出共模电感要**对称、等长**，焊盘处尽量少绕线。
- 共模电感下方和周围不要走其他信号，滤波前后的线不要并行。

6.7 大电流、散热和机械

- 功率电感焊盘接足够宽的铜皮，大电流时多打几个过孔，同时满足载流和散热。

- 大个的电感（尤其是插件、环形电感）要考虑**重量和振动**，必要时点胶固定；注意高度，别和外壳、散热片干涉。
- **电感啸叫**：轻载时 DC-DC 进入跳频 / 突发模式，工作频率落到人耳能听到的范围，电感线圈和磁芯振动发声。一体成型电感通常更安静，或者让芯片工作在强制 PWM 模式。

6.8 摆完电感自查清单

#	检查项	√
1	DC-DC 输入电容是否紧贴 VIN / GND 脚？	☐
2	功率电感是否紧挨 SW 脚？SW 铜皮是否短小、没有做成大面积？	☐
3	输出电容是否紧跟电感？地回流路径是否短？	☐
4	FB 线、时钟线、晶振、模拟信号是否远离电感和 SW 节点（包括其他层）？	☐
5	板上有敏感电路时，是否用了屏蔽 / 一体成型电感？	☐
6	多个电感是否拉开距离？射频电感是否避免平行相邻？	☐
7	射频匹配器件是否直接在线上、没有分叉？相邻层是否按参考设计处理？	☐
8	磁珠 / LC 滤波前后的走线是否分开？电容是否挨着芯片引脚？	☐
9	共模电感是否在接口处？差分对进出是否对称？	☐
10	电感 Isat / Irms 是否按峰值电流和有效电流核对过？高度是否干涉？	☐

第 7 章 新手常见误区

#	误区	真相
1	电感量越大越好	电感越大：DCR 越大、体积越大、Isat 往往越小、负载突变时响应越慢。按纹波和手册选。
2	只看电感量，不看电流	Isat 不够会饱和 ，电流猛冲烧芯片；Irms 不够会发烫。
3	Isat 和 Irms 是一回事	一个管“磁”（饱和），一个管“热”（温升），两个都要满足。
4	Isat 和平均电流比就行	要和 峰值电流 比，还要考虑启动、短路和高温。
5	磁珠就是小电感	磁珠高频时主要是电阻，把噪声变成热；选型看 $\Omega@100\text{MHz}$ ，而且带直流时阻抗会掉。
6	LC 滤波一定能滤掉噪声	谐振频率附近会 放大 噪声，要避开或加阻尼。
7	电感在什么频率都是电感	超过自谐振频率 SRF 就变成电容了。
8	SW 铜皮做大一点散热好	SW 节点铜皮越大辐射越强，满足电流即可。
9	电感随便放，反正没有“方向”	非屏蔽电感漏磁强；多个电感并排会耦合；敏感线不能从下面过。
10	共模电感也能滤掉差模噪声	主要挡共模；对差模只靠少量漏感起一点作用。
11	驱动继电器不用管线圈	关断瞬间反向高压会击穿开关管，必须加续流二极管。
12	电感吱吱响说明坏了	多数是轻载跳频引起的啸叫，不一定是故障；可换一体成型电感或调整工作模式。

一句话总结

电感量按纹波和手册定，**电流**看 Isat 和 Irms 两个都要够，**高频**看 SRF，**布局**记住“环路小、SW 小、敏感线离远、滤波前后分开”。

附录 A 速查卡

A.1 公式

要算什么	公式	例子
电感电压	$V = L \times \Delta I / \Delta t$	10 μ H, 1ms 内变化 1A $\rightarrow$ 10mV
储能	$E = \frac{1}{2} L I^2$	10 μ H, 2A $\rightarrow$ 20 μ J
感抗	$X_L = 2\pi f L$	10 μ H @ 1MHz $\rightarrow$ 62.8 Ω
LC 谐振 / 截止频率	$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$	10 μ H + 22 μ F $\rightarrow$ 10.7kHz
RL 时间常数	$\tau = L / R$	10mH, 10 Ω $\rightarrow$ 1ms
Buck 占空比	$D \approx V_{out} / V_{in}$	3.3 / 12 $\rightarrow$ 27.5%
Buck 电感纹波	$\Delta I = (V_{in} - V_{out}) \times D / (L \times f)$	12 $\rightarrow$ 3.3V, 10 μ H, 500kHz $\rightarrow$ 0.48A
Buck 电感选值	$L = (V_{in} - V_{out}) \times D / (f \times \Delta I)$	纹波 0.6A $\rightarrow$ 约 8 μ H
电感峰值电流	$I_{pk} = I_{out} + \Delta I / 2$	2A + 0.24A = 2.24A
DCR 损耗	$P = I_{rms}^2 \times DCR$	2A, 35m Ω $\rightarrow$ 0.14W

A.2 标记速查

标记	意思	标记	意思
4R7	4.7 μ H	2N2	2.2nH
100	10 μ H	10N	10nH
101	100 μ H	R47	0.47 μ H
221	220 μ H	102	1000 μ H = 1mH

A.3 电感、磁珠、共模电感对比

	功率电感	射频电感	磁珠	共模电感
主要作用	储能、滤波	匹配、谐振、选频	把高频噪声变成热	挡共模噪声
看什么参数	L、Isat、Irms、DCR	L、Q、精度、SRF	Ω @100MHz、额定电流、DCR	共模阻抗、额定电流、DCR
单位级别	μ H	nH	Ω (阻抗)	Ω 或 mH
能不能互换	—	不能	不能当 DC-DC 电感	不能当普通电感

附录 B 术语表

术语	大白话解释
电感量 L	电感“惯性”的大小，单位亨利 H
感抗 XL	电感对交流电的阻碍，频率越高越大
DCR	线圈铜线的直流电阻，决定发热和效率损失
Isat 饱和电流	电感量掉到规定比例时的电流，管“磁”
Irms 温升电流	电感温升到规定值时的电流，管“热”
饱和	磁芯“装满了”，电流再大电感量就急剧下降
SRF 自谐振频率	电感和自己寄生电容谐振的频率，超过它就不再像电感
Q 值	品质因数，越高说明损耗越小，射频电感常用
磁导率 μ	磁芯“导磁”的能力，越高同样匝数电感量越大
屏蔽电感	用磁性材料把磁场包住，漏磁小
漏磁	跑到电感外面的磁场，会干扰周围电路
纹波电流 ΔI	DC-DC 电感电流三角波的峰峰值
SW 节点	DC-DC 开关管和电感之间的节点，电压剧烈跳变
续流二极管	给线圈断电时的电流提供通路，防止高压
磁珠	高频时呈电阻性的铁氧体器件，用于吸收噪声
差模 / 共模	差模：两根线电流一去一回；共模：两根线上同方向的干扰
共模电感	两组线圈绕在同一磁芯上，挡共模、放差模
谐振	L 和 C 在某个频率上“配合”到极致，阻抗最小或最大
阻抗匹配	让信号源、传输线、负载阻抗一致，功率不反射
啸叫	电感或电容振动发出的可听噪声
LCR 表	测电感、电容、电阻的仪器